SMART

Производная как скорость изменения и идея обучения модели

Практикум для 10–11 класса и СПО: учимся видеть, в какую сторону менять параметр, чтобы ошибка модели уменьшалась.

Производная • ошибка • параметр • обучение модели



SMART

Проблемная ситуация: модель ошибается

Нужно понять не только “на сколько ошиблась”, но и “как исправить параметр”.

Ситуация

Есть простая модель, которая прогнозирует результат ученика. Она выдаёт значение, но оно отличается от реального.

Вопрос

Как изменить параметр модели: увеличить или уменьшить, чтобы ошибка стала меньше?

Инструмент

Производная показывает направление и скорость изменения: куда двигаться, если хотим уменьшить ошибку.

SMART

Производная — это скорость изменения

На практикуме используем прикладный смысл: как быстро меняется результат при изменении входного значения.



график растёт → производная положительная

график падает → производная отрицательная

график почти ровный → изменение слабое

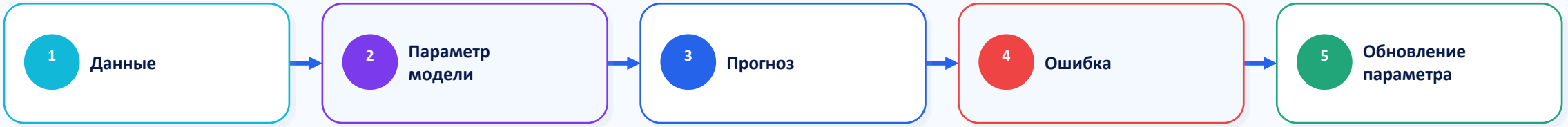
Главная идея

Производная помогает понять направление: если параметр изменится немного, результат станет больше или меньше?

SMART

В обучении модели нас интересует ошибка

Модель подбирает параметр так, чтобы ошибка прогноза стала меньше.



Ошибка

Разница между прогнозом модели и правильным ответом.

Цель обучения

Найти такие параметры, при которых ошибка становится минимальной.

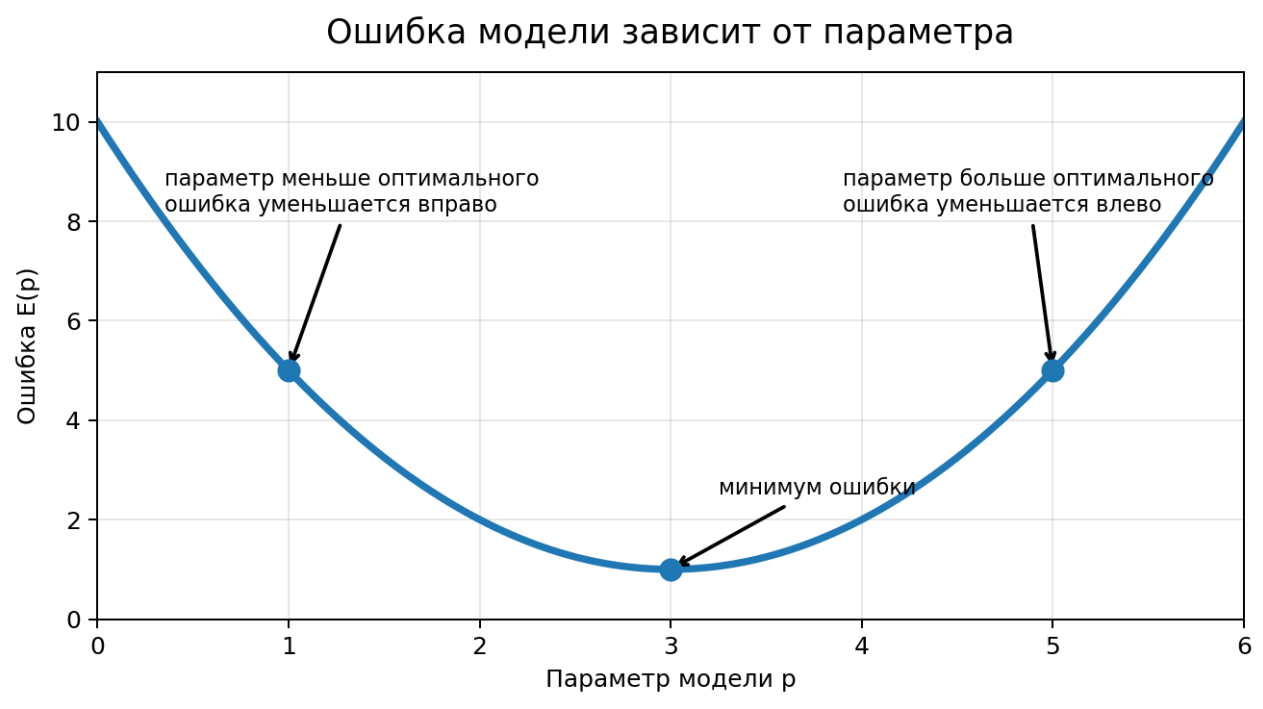
Роль производной

Подсказать направление движения по кривой ошибки.

SMART

Кривая ошибки: ищем минимум

Минимум — место, где модель ошибается меньше всего.



Если мы слева от минимума

Производная отрицательная: при увеличении параметра ошибка уменьшается.

Если мы справа от минимума

Производная положительная: параметр лучше уменьшить.

Вблизи минимума

Изменения почти не улучшают результат: пора остановиться.

SMART

Практика: выбираем направление обновления

По таблице ошибок нужно понять, куда двигать параметр модели.

Параметр	Прогноз	Ошибка	Что делать?
0.5	низкий	большая	увеличить
1.0	лучше	меньше	ещё увеличить
1.5	почти точно	минимум	остановиться
2.0	завышен	растёт	уменьшить

Задание

Определите, при каком значении параметра ошибка минимальна. Что делать, если параметр равен 1.0? А если 2.0?

Подсказка

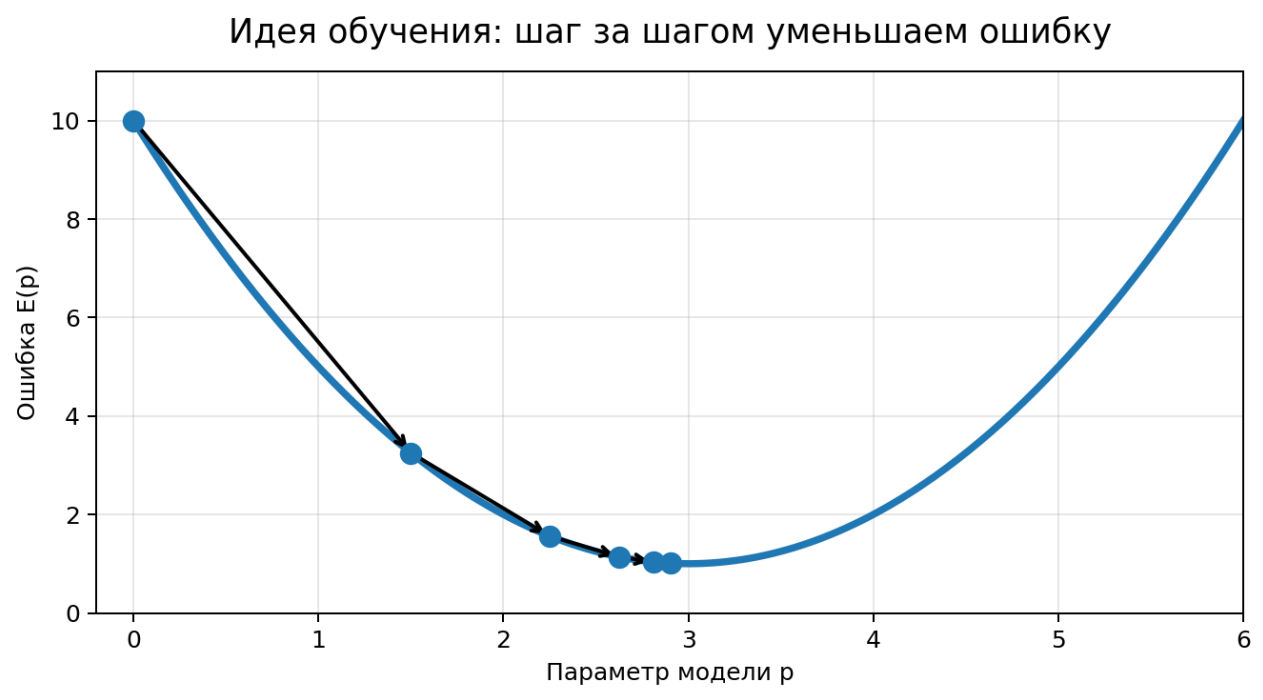
Если при увеличении параметра ошибка уменьшается — двигаемся вправо. Если ошибка начинает расти — возвращаемся назад.

Ответ

Лучшее значение около 1.5. При 1.0 параметр можно увеличить. При 2.0 — уменьшить.

Идея обучения модели: маленькие шаги к меньшей ошибке

Алгоритм постепенно меняет параметр и проверяет, стала ли ошибка меньше.



1. Считаем ошибку

Модель делает прогноз, затем сравнивает его с правильным ответом.

2. Смотрим направление

Производная показывает: увеличить или уменьшить параметр.

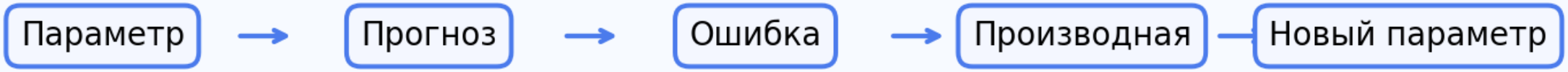
3. Делаем шаг

Параметр обновляется, а ошибка пересчитывается заново.

SMART

Цикл обучения модели

Каждое обновление — это проверка гипотезы: стало лучше или хуже?



Не магия

Модель не “понимает” сразу — она постепенно снижает ошибку.

Не один шаг

Обучение обычно требует много повторений и проверки качества.

Не без человека

Специалист выбирает данные, метрики и проверяет результат.

SMART

Мини-эксперимент на Python

Даже простая программа помогает увидеть: ошибка меняется при изменении параметра.

```
real = 10

for parameter in [0.5, 1.0, 1.5, 2.0]:
    prediction = parameter * 6
    error = abs(real - prediction)
    print(parameter, prediction, error)
```

Что делает код?

Перебирает разные значения параметра, считает прогноз и ошибку.

Что нужно увидеть?

Где ошибка меньше, там параметр лучше подходит модели.

Важный вывод

Обучение модели — это поиск параметров, которые дают меньшую ошибку.

SMART

Итоги практикума

Теперь производная связана не только с графиком, но и с обучением модели.

1. **Производная показывает скорость и направление изменения.**
2. **Ошибка модели зависит от выбранных параметров.**
3. **Если ошибка уменьшается — движемся в правильную сторону.**
4. **Минимум ошибки — цель обучения модели.**
5. **Результат модели всё равно нужно проверять.**

Вопрос для самопроверки

Если при увеличении параметра ошибка растёт, что нужно сделать с параметром?

Короткий ответ

Уменьшить параметр или сделать шаг в противоположную сторону.

Главная идея: обучение модели — это управляемое уменьшение ошибки